

CH 1

• عرف المتحكم المبرمج (PLC) مع ذكر الاختلاف بينه وبين الحاسب الآلى ؟

PLC :- هو جهاز إلكترونى به ذاكرة وعناصر تحكم متقدمة ويختلف عن الحاسب فى :-

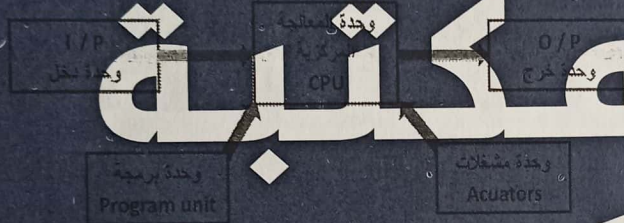
- 1- PLC يستخدم برمجة متصلة على هيئة سلم
- 2- يتعامل معه فنى كهرباء ليس من الضروري أن يكون مؤهل فى تكنولوجيا الالكترونيات
- 3- صيانة PLC سهلة وتكتشف أعطاله عن طريق لمبات بيان

• ما هي بداية المتحكم وما هي مميزاته ؟

بدايته كانت فى أوائل السبعينات فى صناعة السيارات

- 1- يحتوى بداخله على عناصر تحكم مثل الموقت - العداد - مسجل الأراحه
- 2- مداخله ومخارجة معزولة مما يقلل الأعطال
- 3- سهولة تعديل المنتج بتعديل البرنامج
- 4- يمكن اختبار البرنامج قبل تشغيله
- 5- يوفر مساحات فى الذاكرة لعناصر التحكم
- 6- سهل التركيب والصيانة

• ما هي الأجزاء الأساسية لجهاز PLC = مكوناته = المخطط الصندوقى للـ PLC ؟



• ما هي وظيفة المشغل والحساس ؟

وظيفة المشغل :- تحويل الإشارة الرقمية الى تماثلية تصاح لتشغيل العدلات واللات
وظيفة الحساس :- تحويل الإشارة التماثلية الى رقمية يفهمها معالج جهاز PLC

• أذكر أنواع وحدات البرمجة (المبرمجات) ؟

- 1- جهاز يمسك باليد
- 2- جهاز يوضع على سطح المكتب
- 3- جهاز كمبيوتر متوافق مع جهاز PLC نفسه

• ما هي أنواع أجهزة PLC ، تكلم عن أحداها بالتفصيل ؟

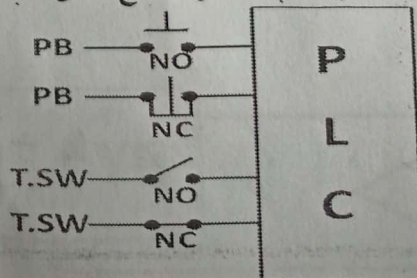
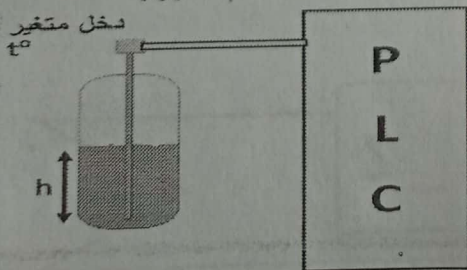
المتكامل :- كل وحداته تجتمع داخل غلاف واحد يستخدم فى التطبيقات الصغيرة .
أطارى :- كل وحده منفردة بذاتها ويستخدم فى التطبيقات الكبيرة .

• ما هي مكونات الوحدة الأساسية فى جهاز PLC ؟

- 1- وحدة الطاقة
- 2- CPU
- 3- دائرة الدخل
- 4- دائرة الخرج
- 5- وحدة البرمجة

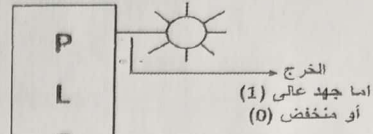
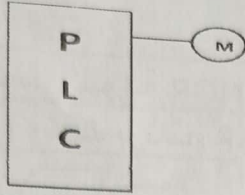
• ما هي أنواع وحدات الإدخال لجهاز PLC ؟

- 1- وحدات دخل رقمية :- وهى عبارة عن ضواغط أو حساسات أو تلامسات أو مفتاح حدى
- 2- وحدات دخل تماثلية :- وهى قيم متغيرة مثل ارتفاع سائل - ضغط - كثافة - لزوجة



• ما هي أنواع وحدات الأخراج لجهاز PLC ؟

1- مخرج رقمية :- مثل لمبة البيان



• عرف الوحدات المساندة (المساعدة) مع ذكر وظيفتها ؟

هي وحدات بها مداخل ومخارج إضافية توصل للوحدة الأساسية عن طريق كابل ووظيفتها :- تزيد (توسع) إمكانية الجهاز

• ما هي أقسام (وحدات) الذاكرة للـ PLC ؟

(1) ROM بها برنامج I/O الرئيسي

(2) RAM للمستخدم كتابة + قراءة

(3) EPROM لتخزين برنامج LAD

• ما هي الذاكرة الخارجية مع ذكر أنواعها ؟

هي وسيلة لحفظ البرامج خارج الجهاز

أنواعها :- 1- أقراص مرنة 2- شريط مغناطيسي 3- وحدة تخزين من أشباه الموصلات

• ما هي مكونات وحدة المعالجة المركزية ؟

1- وحدة الطاقة ← تمد جميع الأجزاء بالطاقة المناسبة

2- معالج دقيق 3- ذاكرة أساسية 4- وحدة تحكم

• ما هي المعدات الطرفية ؟

هي وحدات يمكن إلحاقها بالجهاز مثل :- الطابعة ، وحدة البرمجة ، والذاكرة الخارجية

• ما هي مواصفات فني جهاز PLC ؟

1- القدرة على التعامل مع أجهزة PLC

2- القدرة على التعامل مع الأجهزة الإلكترونية

3- القدرة على التعامل مع أجهزة القياس

4- القدرة على التعامل مع شبكات النيوماتيك

5- القدرة على التعامل مع الحسابات

6- القدرة على التعامل مع المشغلات

7- القدرة على التعامل مع صيانة وإصلاح الأجهزة

• ما هي المواصفات التي يجب توافرها في أجهزة PLC = ما هي الاعتبارات التي يجب توافرها في أجهزة PLC ؟

1- عدد المداخل والمخارج 2- سرعة الجهاز 3- سعة الـ RAM

4- نوعه (متكامل - إطراري) 5- أنواع العمليات المتاحة عليه 6- تحمله للظروف المناخية

7- هل يصلح داخل شبكة أم لا 8- الشركة المصنعة

• ما هي أنواع الحساسات ؟

1- تقاربية يتعرف بها الجهاز على الأجسام

2- تماثلية يتعرف بها الجهاز على الكميات الفيزيائية

3- ضوئية للتعرف على الأجسام ماعدا الشفافة

4- حثية للتعرف على الموصلات الكهربائية

5- سعوية للتعرف على غير الموصلات

• ما هي أنواع المشغلات ؟

1- مشغل محرك D.C

2- مشغل محرك A.C

3- مشغل محرك خطي

4- مشغل محرك التيوماتيك

5- مشغل محرك الموازنة

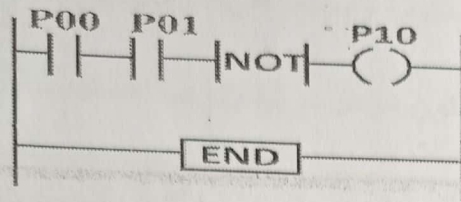
• أكتب LAD للبوابة NAND بطريقتين ؟
الطريقة الأولى :- دون اللجوء ب ديمورجان

$$F = \overline{A \cdot B}$$

A → P00

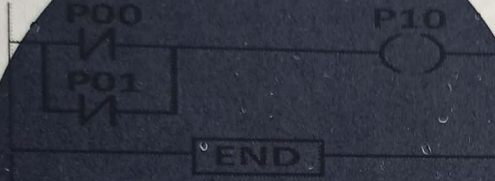
B → P01

F → P10



الطريقة الثانية :- باستخدام ديمورجان

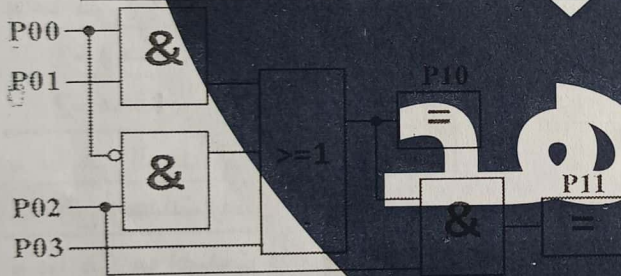
$$F = \overline{A + B}$$



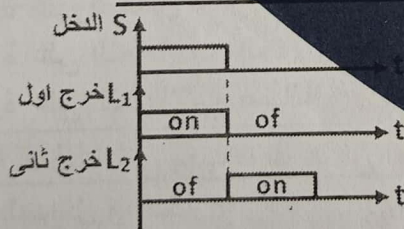
• حول التعبير التالي إلى لغة CSF :-

$$P10 = P00 \cdot P01 + P00 \cdot P02 + P03$$

$$P11 = P02 \cdot P10$$



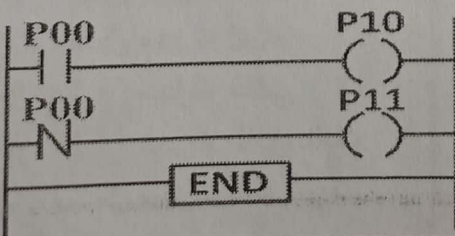
• حول المخطط إلى لغة LAD ؟؟



ملحوظة: يتم النظر إلى المخطط ونستنتج منه لكل حمل (خرج) معادلته :-

$$L_1 = S, \quad L_2 = \overline{S}$$

$$P10 = P00, \quad P11 = \overline{P00}$$



CH 2

• أنواع لغة البرمجة هي :-

1- LAD

2- CSF

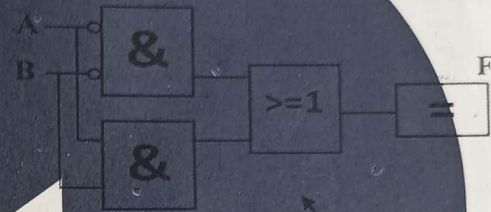
3- STL

• ارسم الرمز المنطقي للبوابة XNOR (بوابة التطابق) وكذلك برنامج CSF لها ؟



الرمز

لغة CSF للـ XNOR بالنظر في المعادلة :-



• حول الدائرة السابقة إلى LAD ؟

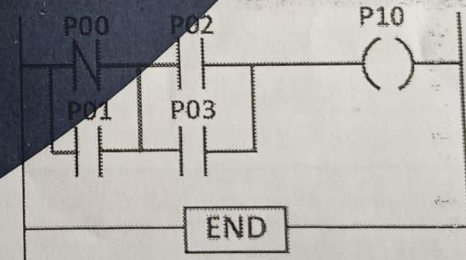
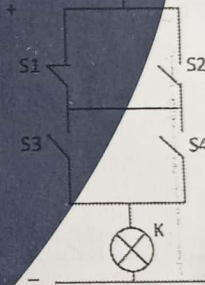
S1 → P00

S2 → P01

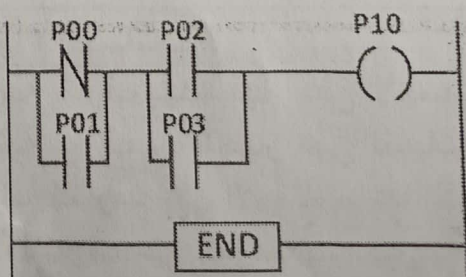
S3 → P02

S4 → P03

K → P10



أو كده ↓

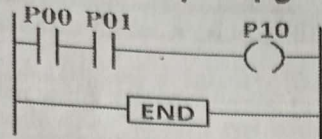


• أكتب برنامج STL للبوابه AND ؟

الحل :- نكتب LAD للـ AND أولاً

$$F = AB$$

$$P10 = P00 \text{ } P01$$



ثانياً :- STL هو :-

A P00

A P01

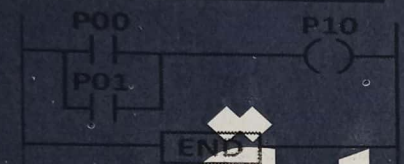
= P10

BE

• أكتب برنامج STL للبوابه OR ؟

$$F = A + B$$

$$P10 = P00 + P01$$



برنامج STL هو :-

A(

O P00

O P01

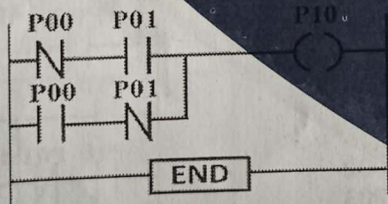
)

= P10

BE

• أكتب برنامج STL للـ XOR (بوابه عدم التطابق) ؟

$$F = \bar{A}B + A\bar{B}$$



A(

O

AN P00

A P01

O

A P00

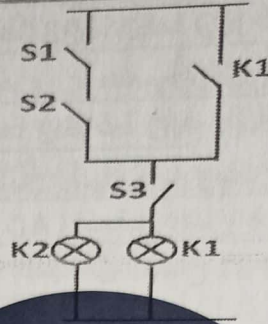
AN P01

)

= P10

BE

• حول الدائرة الكهربائية الآتية إلى لغة LAD ؟



الحل :-

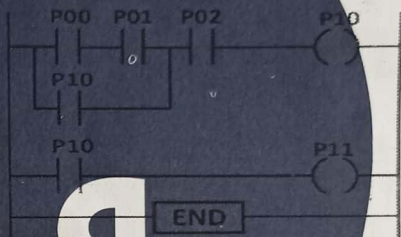
$$S1 = P00$$

$$S2 = P01$$

$$S3 = P02$$

$$K1 = P10$$

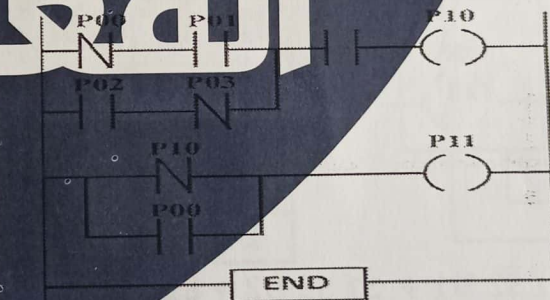
$$K2 = P11$$



ملحوظة هامة: كي أكتب برنامج FBD=CSF

مخطط منطقي يلزم معادلة منطقية

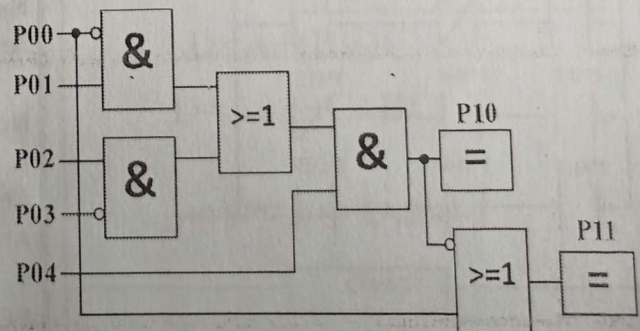
• مثال :- حول البرنامج إلى لغة CSF ؟



الحل

$$P10 = (\overline{P00} \text{ } P01 + P02 \text{ } \overline{P03}). P04$$

$$P11 = \overline{P10} + P00$$



• أكتب LAD لتشغيل/إيقاف حمل مستخدماً

2 ضاغط (PB) كلاهما NO ؟

• صيغة أخرى :- صمم Start/Stop لحمل

مستخدماً 2 ضاغط NO

• صيغة ثالثة :- لديك لمبة ومفتاح أكتب المعادلة

وصمم LAD لتحقيق الشروط الآتية :-

(1) اضاءة اللمبة من المفتاح PB1 وإطفاءه من PB2

(2) اللمبة تبقى على حالتها اذا كان المفتاحان OFF

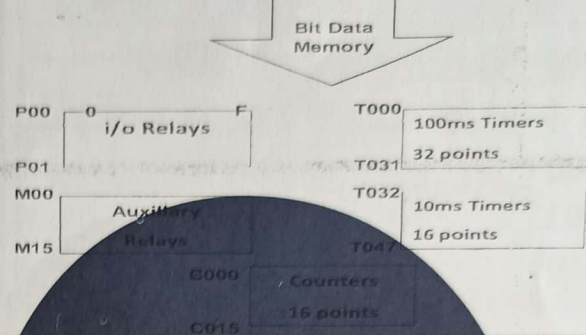
(3) تتحول اللمبة الى OFF اذا كان المفتاحان ON



• ما المقصود بمصطلح (Memory map)

مخطط الذاكرة مع ذكر مواقع الذاكرة ؟

هو رسم يوضح المساحات الخاصة بعناصر التحكم



• برمج الدائرة المنطقية الآتية بلغة LAD وكذلك لغة

STL ؟



الحل :- نكتب معادلة الخرج أولاً

$$X = AB + CD$$

$$Y = X$$

$$Z = X B C$$

$$P10 = P00 P01 + P02 P03$$

$$P11 = P10$$

$$P12 = P10 P01 P02$$

برنامج STL :

Net 1

A P00

A P01

O P02

O AN P03

) = P10

Net 2

A P10

= P11

Net 3

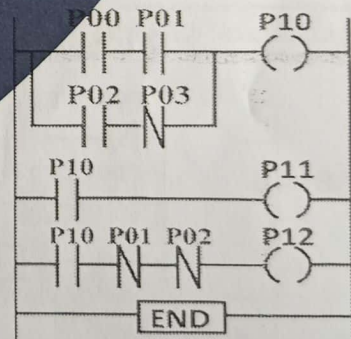
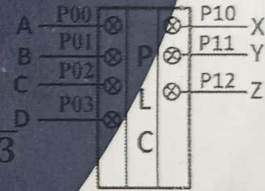
A P10

AN P01

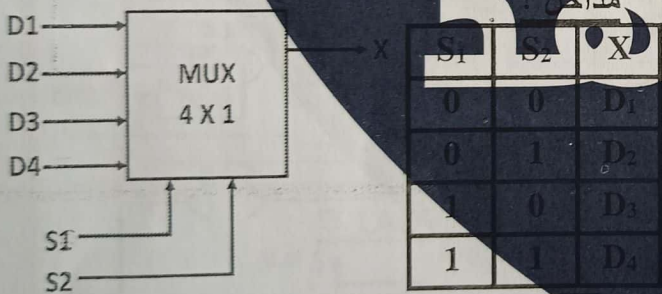
AN P02

= P12

BE

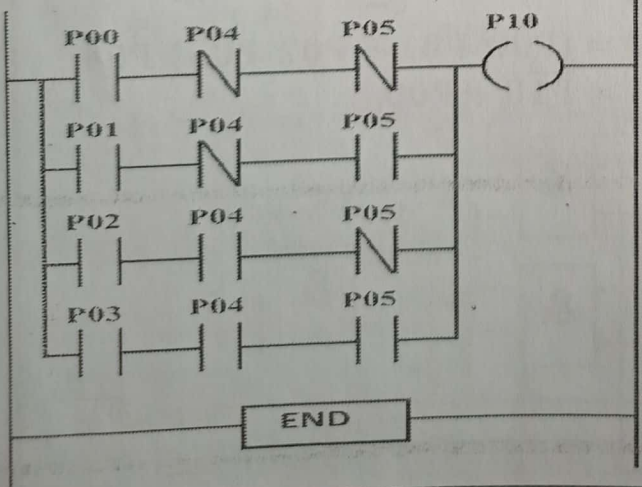


• صمم LAD لدائرة المنتخب (Mux) ذو الأربع



S1	S2	X
0	0	D1
0	1	D2
1	0	D3
1	1	D4

$$X = \overline{S1} \overline{S2} D1 + \overline{S1} S2 D2 + S1 \overline{S2} D3 + S1 S2 D4$$



هناك مسائل لا نضع دأش على كل المداخل ولكن
توضع على المدخل الذي قيل أنه OFF لوحده

مثال :- سيارة تعمل اذا كان مفتاح الأشعال A في
حالة on واذا كان باب السائق B مغلق وحزام
الأمان C مستخدما on وبها لمبة تضئ اذا كان
باب الشنطة مفتوح.

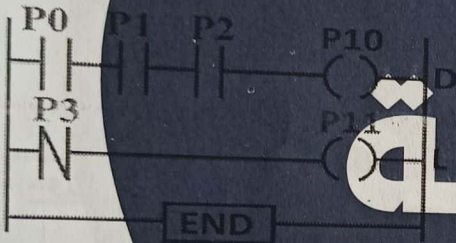
الحل :- المسألة بها 2 حمل (العربة D - اللمبة L)

$$D = A.B.C$$

$$L = \bar{G}$$

$$A = P0, B = P1, C = P2$$

$$D = P10, L = P11$$



هناك مسائل بها مجموعة شروط ولكن

الحمل واحد نكتب معادلة لكل شرط ونجمعهم

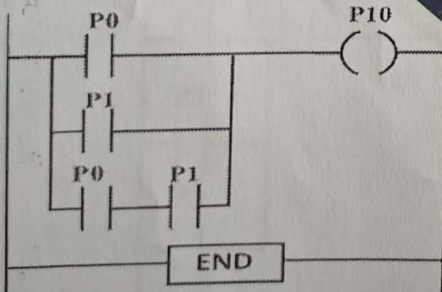
مثال :- لمبة و 2 مفتاح أكتب LAD ومعادلة الخرج

التي تحقق الشروط لآتية :-

(1) اللمبة تضئ من أى مفتاح

(2) اللمبة تضئ من جميع المفاتيح

$$L = A+B, \quad L = A.B$$



A(
O P0
O P1
O
A P0
A P1
)
= P10
BE

المسائل اللفظية

يتم كتابة معادلة لكل حمل وتكون العلاقة بين
المتغيرات (الدخل) كالآتى :-

1- ضرب اذا قيل (و - كل - جميع - كلا)

مثال :- لمبة تضئ عن طريق 2 مفتاح اذا كان كلا
المفتاحان في حالة on

$$L = S1 . S2$$

2- جمع اذا قيل (أو - أى - أحد)

مثال :- جرس يرن اذا كان أحد أبواب السيارة في
حالة (غلق) on →

$$B = D1 + D2 + D3 + D4$$

ملحوظة :- نضع دأش اذا قيل لفظ OFF

مثال :- لمبة تضئ اذا كان أى - أو من المفتاحان
في حالة OFF

$$L = \bar{A} + \bar{B}$$

3- نضع XOR بين المدخلين اذا قيل (أى فقط -
أحد فقط - أو فقط - (إما - أو))

مثال :- حمل D يكون on اذا كان اما مفتاح A أو

مفتاح الدخل B في حالة on ؟

$$D = A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$$



-هناك نوع من المسائل تحتوى على الحالة

المتداخلة من الجمع أو الضرب أو XOR مثل :-

الخرج D يكون on عند غلق مفتاح الدخل A أو

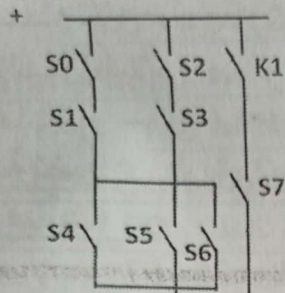
(إما غلق B أو غلق C) ؟

$$D = A + (B \oplus C)$$

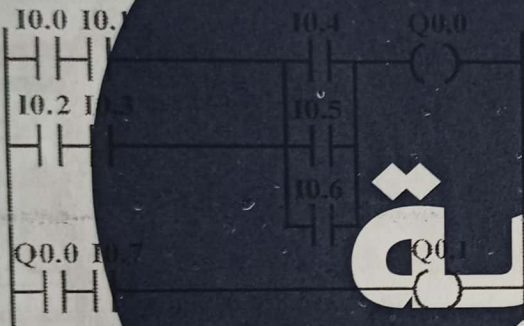
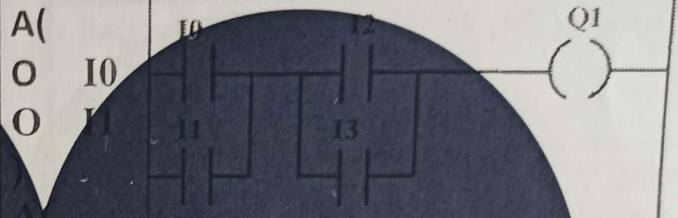
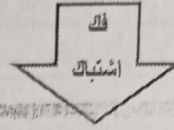
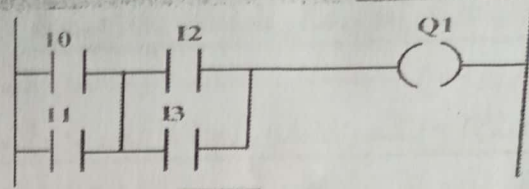
$$D = A + (\bar{B}C + B\bar{C})$$

الـ LAD مجهود شخصى

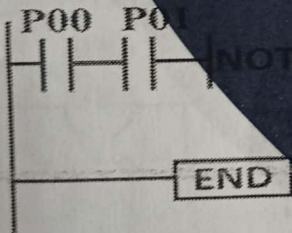
حول إلى لغة LAD للدائرة الآتية :-



• حول إلى لغة STL

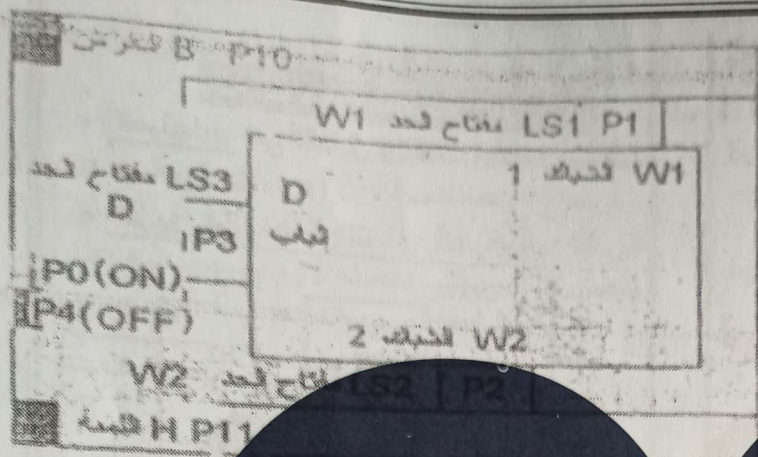


مثال - اكتب STL للـ LAD الآتية ؟



A P0.0
A P0.1
NOT
= P10
BE

A I1
A I2
A I3
O I4
)
A I5
O I6
A I7
)
= Q0
BE



س: الشكل يوضح نظام إنذار صوتي

وضوئي ضد السرقة والمكان به

شباك W1 ، شباك آخر W2 وباب D

صمم نظام PLC الشروط :-

1- عند حدوث سرقة (أفتحام) من أي

شباك يتم إصدار صوت

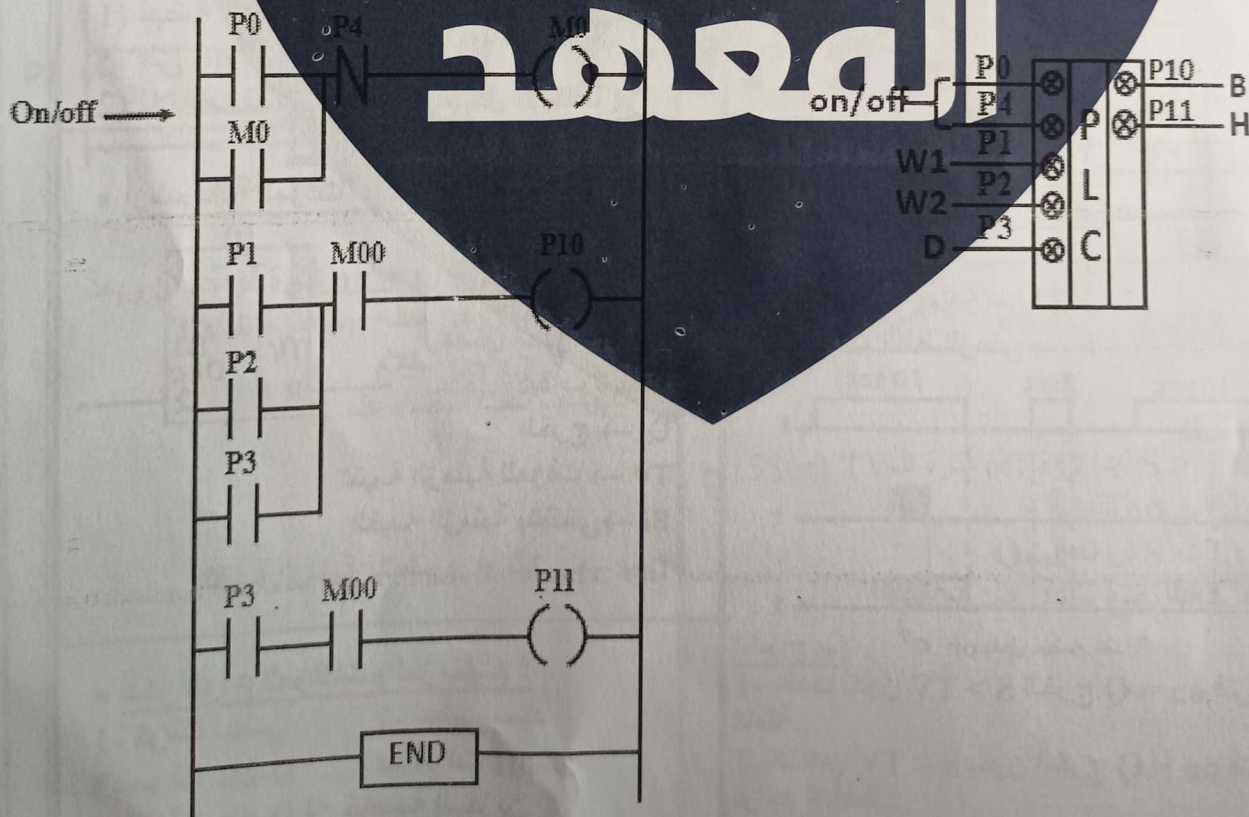
2- عند حدوث سرقة (أفتحام) من الباب يتم إصدار صوت وإضاءة لمبة بيان

الحل

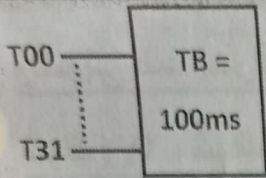
تكتب معادلة منطقية الجرس وأخرى للمبة البيان

$$B = W1 + W2 + D$$

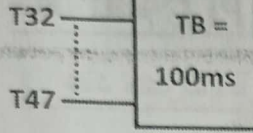
$$H = D$$



• أذكر أنواع المؤقتات تبعاً للقاعدة الزمنية (TB)



أو تبعاً لدورة العمل ؟
1- 32 مؤقت ذو
TB = 100ms



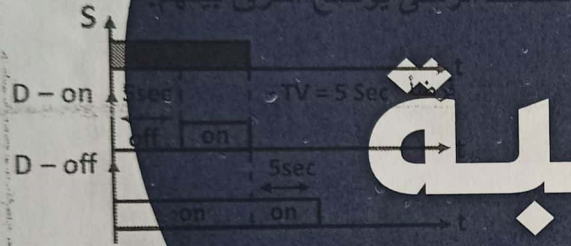
2- 16 مؤقت ذو
TB = 10ms

• أذكر أنواع المؤقتات تبعاً للتأخير ؟

1- مؤقت تشغيل متأخر D-on

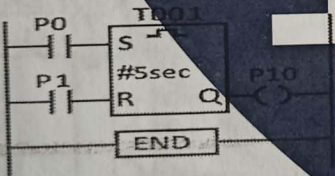
2- مؤقت إيقاف متأخر D-off

المخطط الزمني يوضح الفرق بينهم:



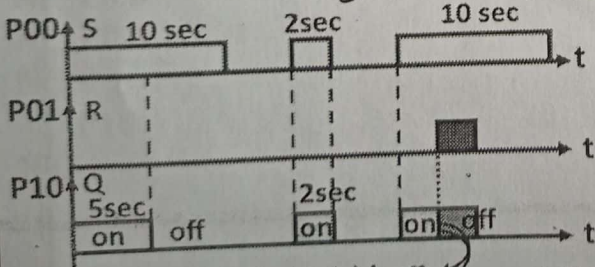
• أشرح نظرية عمل المؤقت النبضي ؟

1- يتم رسم تعلية المؤقت أولاً :-



2- نرسم أن TV = 5Sec

3- نرسم المخطط الزمني :-



الشرح :-

1- عندما تكون $S > TV$ الخرج $Q = on$ فترة TV كاملة

2- إذا كان $S < TV$ يكون الخرج $Q = on$ فترة تواجد S فقط

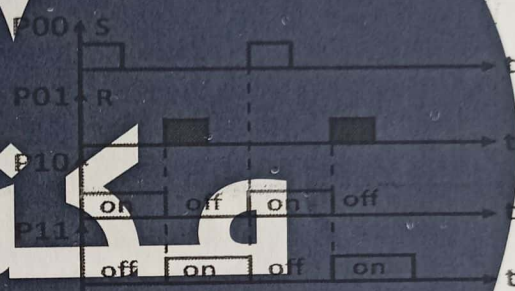
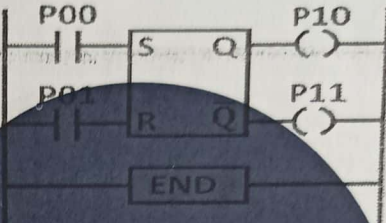
3- للإيقاف الجبري نضع نبضه عند R

CH 3

دالة التوحيد والتصفير (S - R)

• أهميتها :- هي تشغيل وإيقاف الأحمال بنبضات صغيرة جداً

• نظرية عملها وتأثير الدخل بالخرج :-



• الشرح :-

(1) نبضة صغيرة عند مدخل التشغيل S يتحول Q إلى on

(2) للإيقاف نضع نبضه عند مدخل الإيقاف R

المؤقتات = Timer

• أرسم دالة المؤقت مع ذكر معاملاته ؟

Tn → رقم المؤقت

→ نوع المؤقت

S → مدخل التشغيل

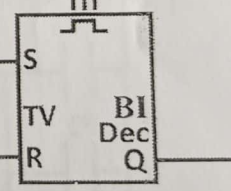
R → مدخل الإيقاف

Q → الخرج

TV → القيمة الزمنية للمؤقت

BI → القيمة الزمنية بالثواني

Dec → القيمة الزمنية بالعشري أو ثنائي



• أذكر أنواع المؤقتات (المزمنات) ؟

1- مؤقت نبضي

2- نبضي ممتد

3- مؤقت D-on

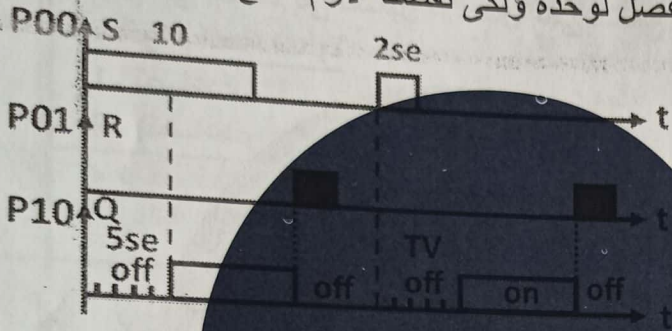
4- مؤقت D-off

5- مؤقت D-on له خاصية التخزين

• أشرح نظرية عمل المؤقت التأخير ذو التخزين

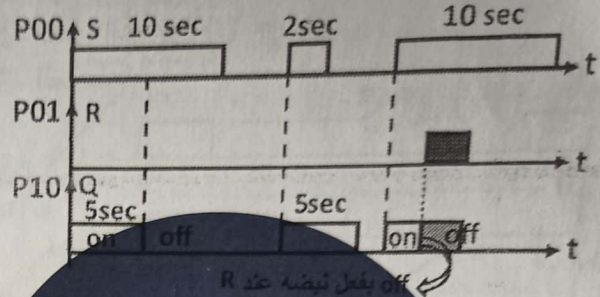
؟ (Latched D-on)

الأجابة :- نفس الـ LAD الخاصة بـ D-on
ولرسم Q يجب معرفة أن (L D-on) يشبه D-on
في أنه بيشتغل متأخر ، ويختلف عنه في أنه لن
يفصل لوحده ولكي نفصله لازم نضع نبضه عند R



• أشرح نظرية عمل المؤقت النبضي الممتد ؟

الحل :- نفس ما قيل في النبضي مع الاختلاف الوحيد
في شكل الـ Q في المرحلة 2

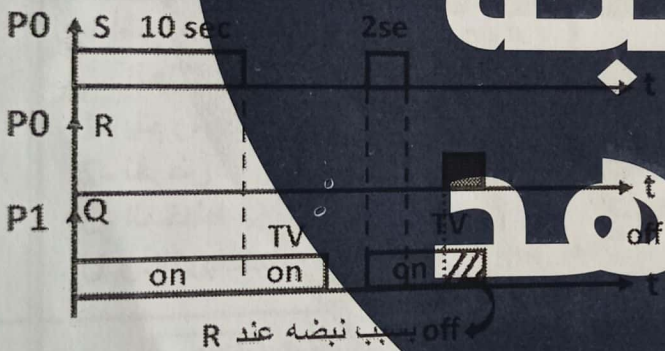


وفي الشرح يتم دمج 1 ، 2 ونقول

إذا كان $S > TV$ الخرج Q دائماً on فترة TV كاملة
 $S < TV$

• أشرح نظرية عمل مؤقت الإيقاف المتأخر D-off

نفس الـ LAD الـ D-on وتستبدل الـ D-on بـ D-off



off بسبب نبضه عند R

الشرح :-

1- $S > TV$ تكون Q = on فترة تواجد S وبعد

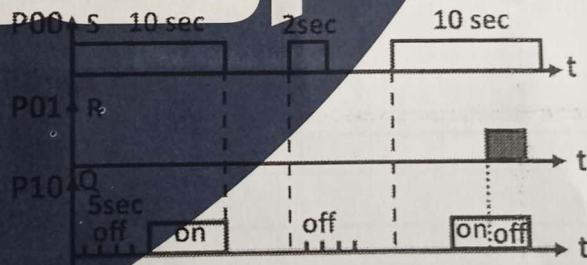
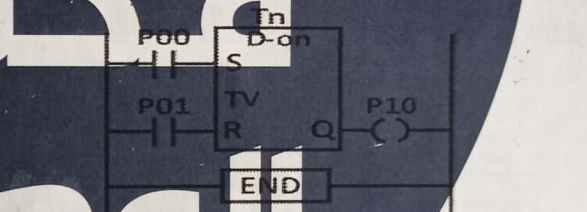
نهاية S تظل Q في حالة on فترة الـ TV

2- $S < TV$ نفس الكلام

3- للإيقاف نضع نبضه عند R

• أشرح نظرية عمل مؤقت التشغيل D-on

1- نفس الـ LAD ويتم كتابة D-on بدل من علامة



الشرح :-

1- $S > TV$ تبدأ Q بـ off فترة الـ TV (5Sec) ثم

تتحول الى on لنهاية S

2- $S < TV$ لن تعمل Q

3- للإيقاف نضع نبضة عند R

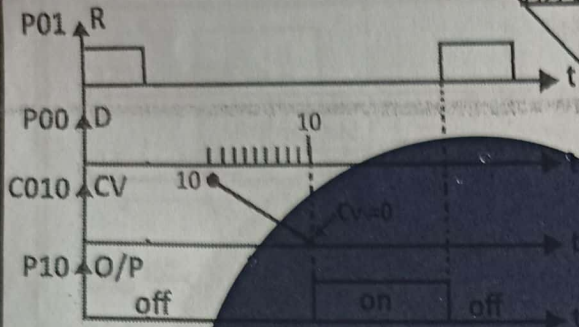
• أشرح نظرية عمل العداد التنازلي؟

الحل :-

1- نرسم نفذ الـ LAD ونبدل حرف U بـ D

2- نفس الفرض $SV = 10$

3- المخطط



الشرح :-

1- بوضع نبضة واحدة عند R

$$CV = SV = 10$$

2- بإدخال نبضات عند D تقل CV خطوة لأسفل مع كل نبضة

3- عندما $CV = 0$ $Q \rightarrow on$

4- للإيقاف نضع نبضة واحدة عند R

العدادات

• التعريف : هي دوال متقدمة يوفرها جهاز PLC

• الوظيفة = الأهمية = الاستخدام :-

- 1) في مصانع تعبئة الزجاجات
- 2) عند مداخل أماكن أنتظار السيارات
- 3) في التحكم في تشغيل الأحمال على التتابع

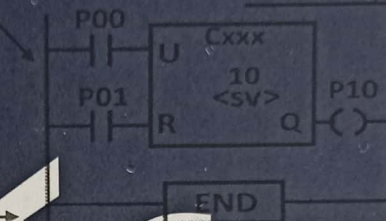
• أنواع العدادات :-

1- تصاعدي U

2- تنازلي D

3- (تصاعدي / تنازلي) U/D

• أرسم تعلية العداد ؟



• أشرح نظرية عمل العداد التصاعدي؟

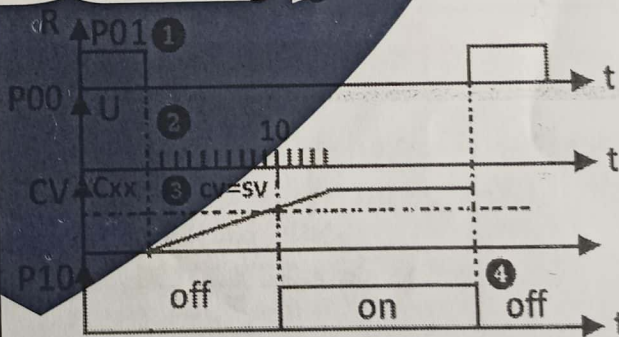
الحل :-

1- يتم رسم الـ LAD العلوية

2- نفرض أن $SV = 10$

3- المخطط الزمني ونبدأ بالـ R ثم نضع نبضات عند U وذلك بالضغط المتتالي على P00

U وذلك بالضغط المتتالي على P00



الشرح :-

1- بوضع نبضة واحدة عند R

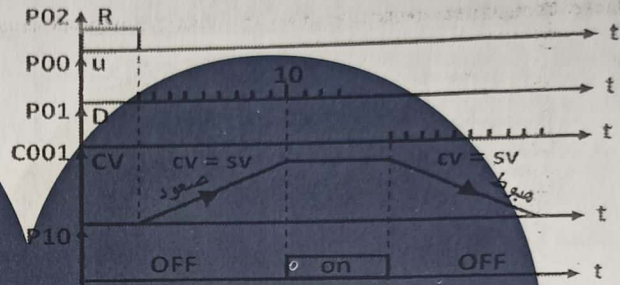
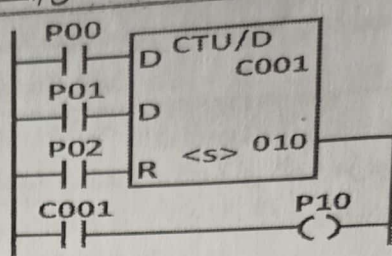
$$CV = 0 \quad Q = OFF$$

2- بإدخال نبضات عند U تزداد CV

3- عندما $CV = SV$ $Q \rightarrow on$

4- للإيقاف نضع نبضة واحدة عند R

• أشرح نظرية عمل العداد التصاعدي/التنازلي ؟



الشرح :-

من 1 إلى 3 نفس شرح العداد التصاعدي

4- بالضغط على المدخل D (P01) يقل الـ CV بمقدار واحد مع كل نبضة

5- عندما $CV = SV$ أثناء الهبوط تتحول Q إلى OFF

• عناصر النظام العدد لأجهزة PLC مع التمثيل بالرسم ؟

1- bit

2- Byte

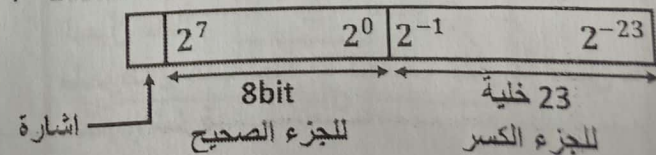
3- Word

4- DW

5- IN

6- DIN = 32

7- Real number [R] العدد الحقيقي



دالة المقارنة

• التعريف :- دالة متقدمة يوفرها جهاز PLC

• الأهمية = الاستخدام :-

مقارنة اعداد صحيحة أو حقيقية

• أنواع المقارنة :-

العدد الأول يساوى العدد الثانى $\rightarrow ==$

العدد الأول لا يساوى العدد الثانى $\rightarrow < >$

العدد الأول أكبر من الثانى $\rightarrow >$

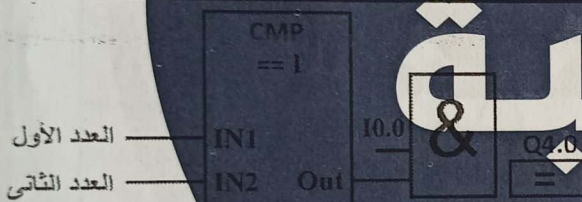
العدد الأول أقل من الثانى $\rightarrow <$

العدد الأول أكبر من أو يساوى العدد الثانى $\rightarrow \geq$

العدد الأول أقل من أو يساوى العدد الثانى $\rightarrow \leq$

• أرسم دالة المقارنة اللازمة لمقارنة عددين

صحيحين من حيث التساوى مع الشرح ؟



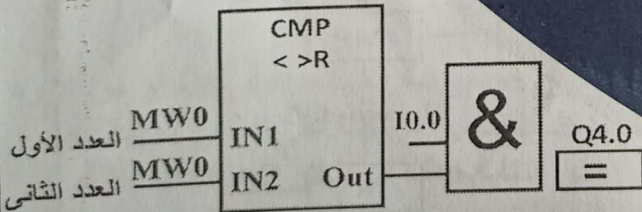
الشرح :- 1- $I0.0 = 1$

2- العدد الأول = الثانى

فإن الخرج $Q4.0 = 1$ منطقي

• أرسم دالة المقارنة لمقارنة عددين صحيحين من

حيث عدم التساوى ؟



الشرح :-

إذا كان :- 1- $I0.0 = 1$

2- $MW1 = MW0$

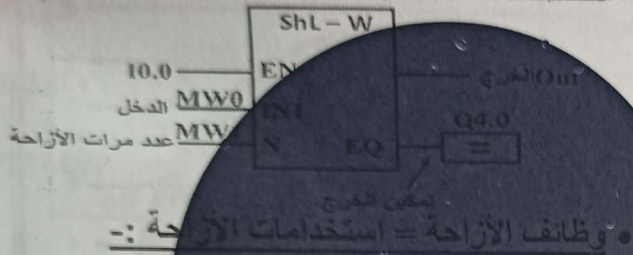
∴ الخرج $Q4.0 = 1$

• أشرح القفز المشروط المنفي ؟

هو نفسه المثبت وفي الشرح نقول ان المؤشر ينتقل إذا كان $10.0 = 0$

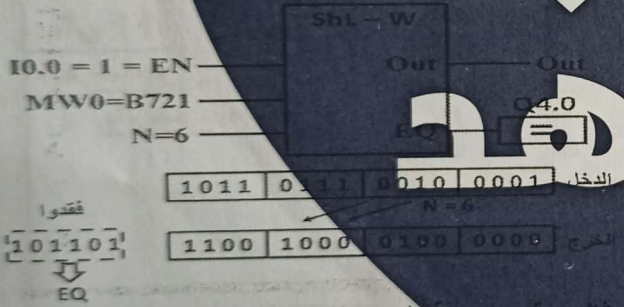
Shift الأزاحة

- الأهمية :- تحريك كلمة أو كلمة مزدوجة جهتي اليمين واليسار وتحريك العدد الصحيح جهة اليمين
- رمز دالة الأزاحة هو :-

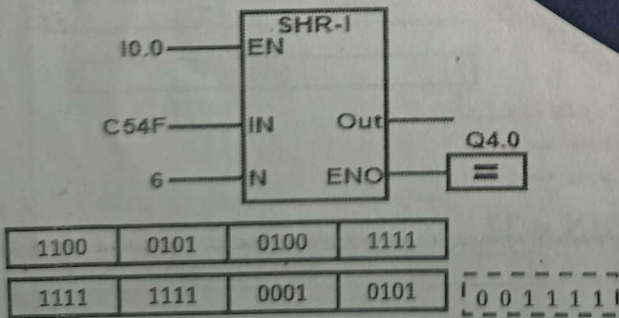


- Sh - R → W
- Sh - L → W
- Sh - R → I
- Sh - R → DW
- Sh - L → DW
- Sh - R → DI

• وضع كيف يتم أزاحة الكلمة B721 6 أماكن



مثال : قم بأزاحة العدد الصحيح C54F ناحية اليمين عدد مرات الأزاحة 6 ؟

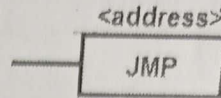


ملحوظة 1 هامة جداً :- العدد الصحيح يزاح ناحية اليمين فقط

ملحوظة 2 هامة جداً :- الخانات الفارغة تملأ حسب خانة الإشارة

القفز JMP

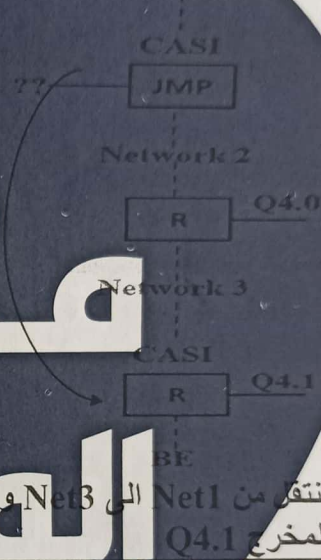
- الأهمية :- التحكم في سير البرنامج
- الرمز لأمر القفز هو :-



• أنواع القفز :-

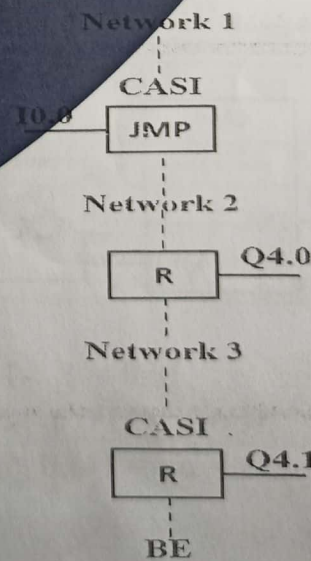
- 1- قفز مشروط
- 2- مشروط مثبت
- 3- مشروط منفي

• أشرح القفز الغير مشروط ؟



المؤشر ينتقل من Net1 الى Net3 ويتم عمل Reset للمخرج Q4.1

• أشرح القفز المشروط المثبت ؟



المؤشر ينتقل من Net1 الى Net3 اذا كان $10.0=1$

مسائل العدادات

(1) تشغيل حمل (لوحة - لمبة - سريشة)

عند دخول عدد سيارات أو بشر لعدد معين داخل جراج أو مستشفى أو مدرسة أو صالة رياضية أو صالة شرح

الأجابة ← نرسم LAD للعداد التصاعدي أو

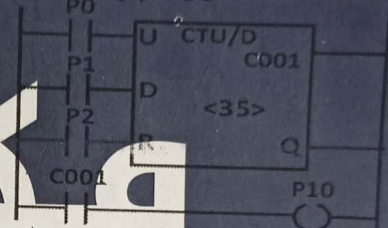
التنازلي ونضع $SV =$ العدد المطلوب

• مثال :- لوحة تضئ إذا وصل عدد السيارات داخل

جراج إلى السعة الكاملة له

باب الدخول باب الخروج التصغير اللوحة

P0 P1 P2 P10
علماً بأن السعة الكاملة 35 سيارة ؟؟



هام ← إن لم يذكر باب خروج نستخدم عداد تصاعدي

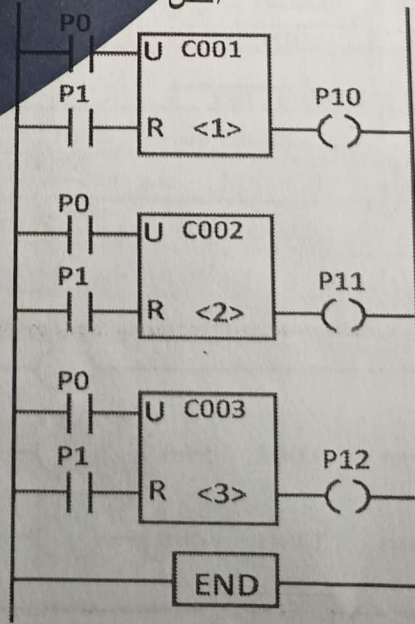
(2) اضاءة لمبات (تشغيل محركات) على التتابع وإيقافهم سوا وفي المعطى مفتاح للتشغيل وآخر للإيقاف يتم استخدام مجموعة من العدادات التصاعدية عددهم = عدد الأحمال

• مثال :- مطلوب LAD للتحكم في تشغيل 3

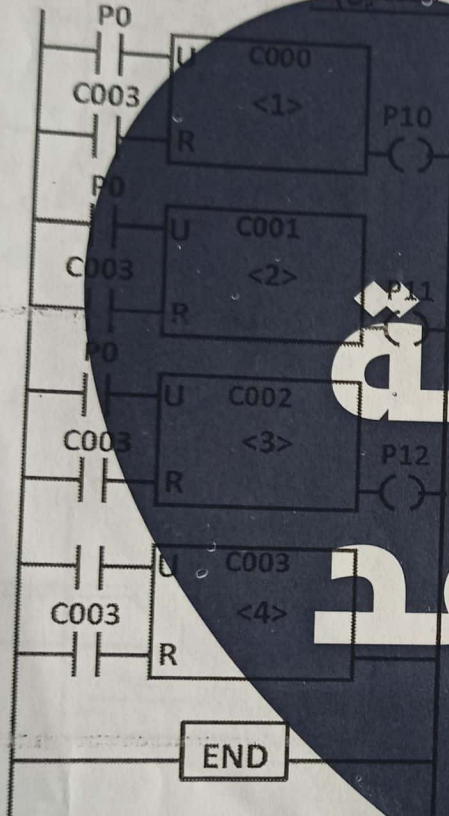
سيور على التتابع بالضغط المتتالي على P0 ثم

إيقافهم جميعاً بالضغط على P1

الحل



- في التمرين السابق أعطى مفتاح P1 للإيقاف ثم تخصيصه للـ R أما إذا قال بالضغط على مفتاح التشغيل P0 يتوقف جميع الأحمال يتم وضع عداد زيادة نأخذ خرقة تفصل به الأحمال.
- مثال :- مطلوب LAD لتشغيل 3 محركات على التتابع بالضغط على P0 وعندما يعمل الجميع يتم إيقافهم دفعة واحدة بالضغط على P0 (مفتاح التشغيل) ؟



- التمرين السابق سواء بالعداد الزيادة أو من غيره لو طلب تشغيل مركبات على التتابع ثم إيقافهم على التتابع ايضاً لن يتغير في الأجابة إلا نوع العداد يتم استخدام عدادات U/D

تمرين

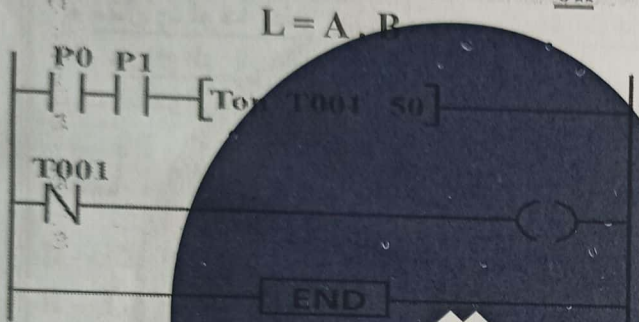


مسائل المؤقتات

أى مسألة لفظية فى الباب الثانى لو ذكر فيها زمن تشغيل الحمل نستخدم قبل الحمل عداد D-on ونأخذ ريشة معكوسة من خرجه للحمل

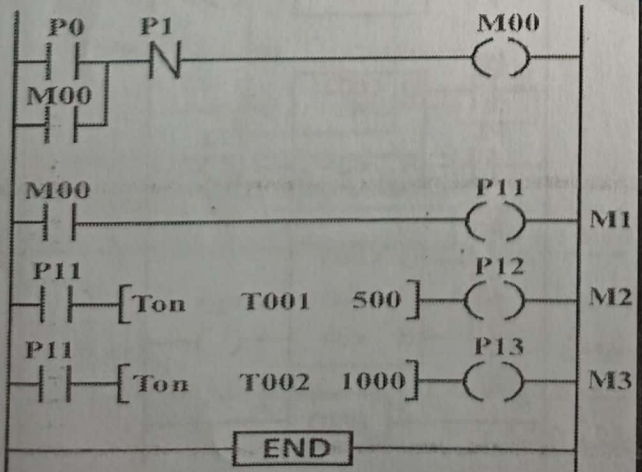
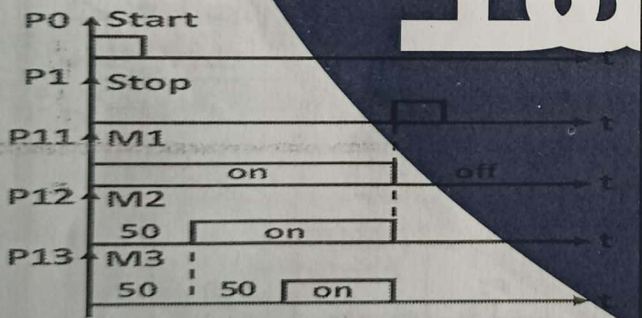
• مثال :- أكتب LAD كى تضى لمبة لمدة 5 Sec إذا كان كلا من مفتاحي الدخل A و B فى حالة

on



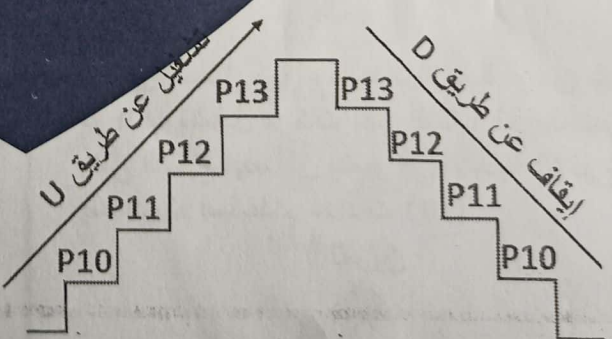
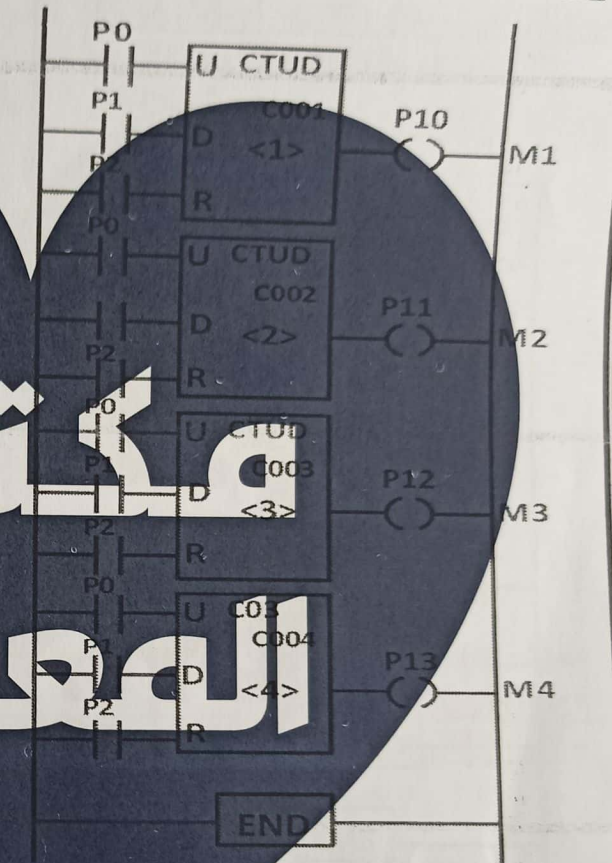
فى مسائل المؤقتات اللي فيها أكثر من حمل يتم تحويلها الى مخطط زمنى ثم LAD

• ليرى :- صمم LAD ومخطط زمنى لتشغيل 3 محركات بفواصل زمنى بين كل محرك والذى يليه 50 Sec . ملحوظة الأول يعمل مع مفتاح Start والآخر بفصل مع مفتاح Stop ؟

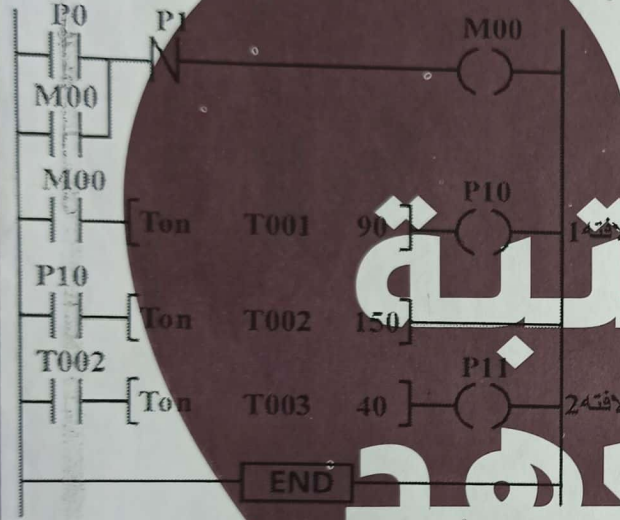
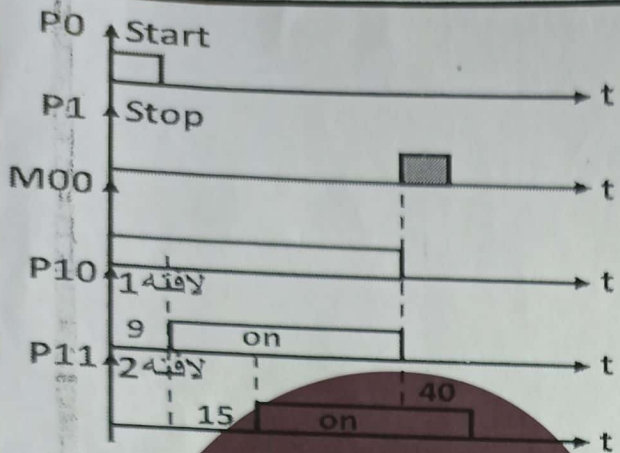


• المطلوب LAD ومخطط زمنى لتشغيل أربع محركات على التتابع بالضغط على P0 ثم إيقافهم على التتابع أيضاً عن طريق P1

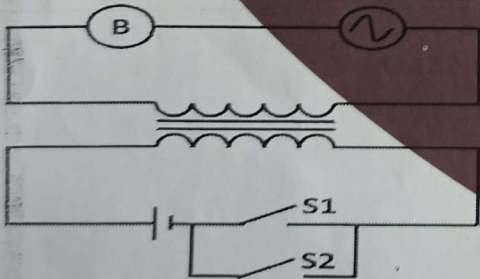
P0	P1	P2	P10	P11	P12	P13
تشغيل	إيقاف	تصفير	M1	M2	M3	M4



نفس البرنامج لو قال وبالضغط على مفتاح التشغيل P0 يتوقف الجميع نستخدم عداد زيادة نأخذ خرجه على المداخل R

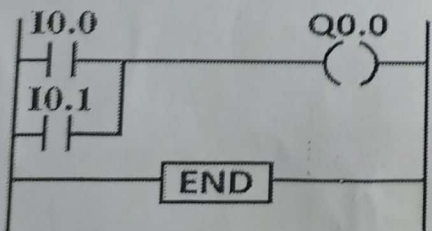


• أكتب برنامج LAD للدائرة الآتية ؟



الحل :- يتم تحويل الشكل إلى معادلة

$$B = S1 + S2$$



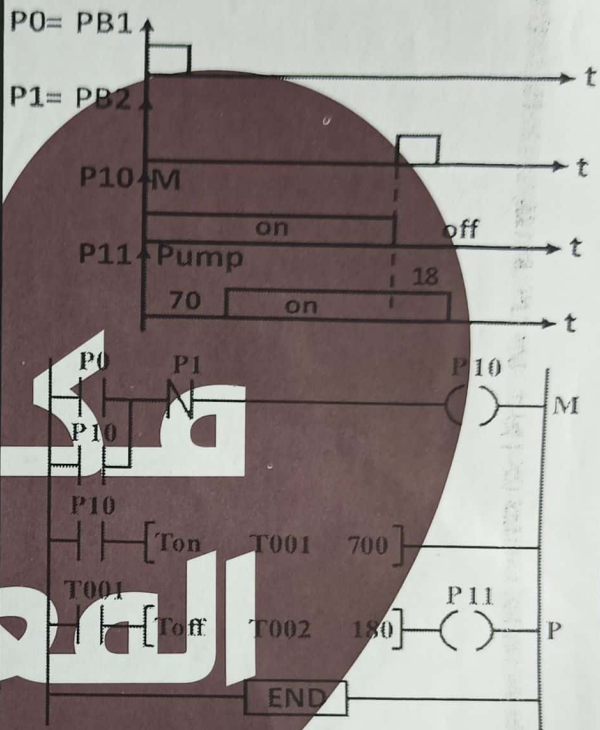
• أرسم المخطط الزمني وبرنامج بلغة LAD
للتحكم في محرك ومضخة يعملان كالآتي :-

1- بالضغط على PB1 يعمل المرك فوراً

2- تعمل المضخة بعد المحرك بـ 70 Sec

3- بالضغط على Stop يتوقف المحرك وتظل

المبضخة في وضع on مدة 18 Sec



• إذا كان في المسألة حمل يعمل مع مفتاح Start

يتم عمل Net للتشغيل والإيقاف ونأخذ خرجها

Marker

• مثال :- أرسم مخطط زمني وأرسم LAD للتحكم

في عدد 2 لافتة الأولى تضي بعد الضغط على

مفتاح Start بزمان 9 Sec والثانية تضي بعد

الأولى بـ 15 Sec وبالضغط على Stop تنطفئ

الأول والثانية تظل تعمل زمن قدره 40 Sec ؟

الأجابه